DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	3	0	0	Si	3
1	Sol-b	3	3	3	Si	3
1	Sol-c	10	120	120	Si	10
2	Sol-a	4	3	3	Si	4
2	Sol-b	6	27	36	No	0
2	Sol-c	3	2	2	Si	3
2	Sol-d	3	6	6	Si	3
3	Sol-a	1	3	3	Si	1
3	Sol-b	1	12	12	Si	1
3	Sol-c	1	-4	-4	Si	1
3	Sol-d	2	144	144	Si	2
3	Sol-e	2	108	108	Si	2
3	Sol-f	2	3	3	Si	2
3	Sol-g	2	4	4	Si	2
3	Procedimiento	17	Calificador	No Aplica	Calificador	17
4	Sol-A	3	2	2	Si	3
4	Sol-B	3	8	8	Si	3
4	Sol-C	3	1	1	Si	3
4	Sol-D	3	3	3	Si	3
4	Sol-E	4	18	18	Si	4
4	Sol-F	4	3	3	Si	4
5	Sol-A	2	4	4	Si	2
5	Sol-B	2	10	10	Si	2
5	Sol-C	2	14	14	Si	2
5	Sol-D	2	56	56	Si	2
5	Sol-E	4	42	42	Si	4
5	Sol-F	4	56	56	Si	4
5	Sol-G	4	14	14	Si	4

1. [16%] Evalue la integral:
   $I = \int_0^{(3)h} \int_{\frac{y}{3}}^{h} (20) y^0 e^{x^2}\, dx\, dy$,
   con $h = (In(5))^{1/2}$.
   (i)[6%] Bosqueje y exprese la región D de integración como de tipo I, y detarmine:
   $D_I = \{(x,y) \,|\, 0 \le x \le h, \boxed{A=} \le y \le (\boxed{B=})x\}$.

   (ii) [10%] Evalue la integral e ingrese el valor entero para ella obtenido:

   $I = \boxed{C=}$.

   Entre los enteros A,B,C en tabla respuestas, pregunta 1.

---

2. [16%] Resuelva:
   (a) [10%] Considere el sólido en la región E encerrada por el paraboloide hiperbólico $z = (3)y^2 - x^2$ y el cilindro parabólico $z = (9) - (4)x^2$. La densidad volumétrica en E es constante $\rho(x,y,z) = 2$.

   (i) [4%] La proyección D_p de la región E sobre el plano XY en coordenadas polares es
   $D_p = \{(r,\theta) \,|\, 0 \le \theta \le 2\pi, 0 \le r \le \sqrt{A}\}$, donde A=$\boxed{A=}$.

   (ii) [6%] La masa total $M(E)$ en la región E está dada por:
   $M(E) = \pi \cdot B$, donde $B = \boxed{B=}$.

   (b) [6%] La trayectoria de un vehículo está parametrizada por
   $\vec{r}(t) = (\sqrt{4}\sin t, \pi - \cos t, \sqrt{3}\cos t)$ kilómetros, con $0 \le t \le 3$ horas. Entonces

   - [3%] $|\vec{r}\,'(t)| = C$ km/h, con $C = \boxed{C=}$.
   - [3%] La longitud recorrida por el vehículo es D kilómetros (leída en el odómetro del vehículo), donde $D = \boxed{D=}$.

   Entre enteros A,B,C,D en Tabla Respuestas, pregunta 2.

---

3. [28%] Punto evaluado por procedimiento y por respuestas. Considere el sólido en la región W en el primer octante ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) acotada por los planos XY, YZ, XZ y el plano: $x/(3) + y/(12) + z/(12) = 1$, con densidad constante $\rho(x, y, z) = 2$.
(i)[3% respuestas, 4% Gráfica] Grafique (bosqueje) el volumen W y exprese la proyección de W en el plano XY como región tipo I: $D_I = \{(x, y) \,|\, 0 \leq x \leq A, 0 \leq y \leq B + Cx\}$, donde $A =$ A= , $B =$ B= , $C =$ C= .

(ii) [2% Respuesta, 5% procedimiento] Calcule la masa M encerrada en el volumen W: $M =$ D= .

(iii) [2% Respuesta, 5% procedimiento] Calcule el momento $M_{YZ} = \int\int\int_W x\rho dv$ respecto al plano YZ: $M_{YZ} =$ E= .

(iv) [4% Respuestas, 3% procedimiento] Calcule la coordenada $\bar{x}$ del centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, donde F y $G > 0$ **no tienen factores comunes**:
$\bar{x} = F/G$, donde $F =$ F= , $G =$ G= .

Entre enteros A,B,C,D,E,F,G en tabla respuestas, pregunta 3.

4. [20%] Considere el sólido $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ acotada por las superficies $x^2+y^2+z^2=4$, $x^2+y^2+z^2=64$, que está por encima de $z=\sqrt{\frac{1}{3}(x^2+y^2)}$ y tal que $y \geq 0$. Queremos calcular la integral $I=\iiint_\Omega \frac{3}{x^2+y^2+z^2}dV$.

(i)[12%] Si hacemos un cambio a coordenadas esféricas, la nueva región de integración sería

$$\Omega^\star=\{(\rho,\theta,\phi): A\leq\rho\leq B, 0\leq\theta\leq C\pi, 0\leq\phi\leq\frac{\pi}{D}\}.$$

Halle los valores enteros $A=$[A=], $B=$[B=], $C=$[C=] y $D=$[D=].

(ii) [8%] El resultado de calcular la integral I es

$$E\cdot\pi\cdot\left[1-\cos\left(\frac{\pi}{F}\right)\right].$$

Halle los valores enteros $E=$[E=] y $F=$[F=].

Entre los enteros A,B,C,D,E,F en la tabla de respuestas, pregunta 4.

5. [20%] Considere la región $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ acotada por las rectas: $y = \frac{11}{2}x + 2$, $y = \frac{11}{2}x + 5$, $y = -\frac{4}{7}x + 2$, $y = -\frac{4}{7}x + 8$. Para calcular la integral

$$\iint_{\Omega} \frac{85\,(-11x + 2y)}{4x + 7y}\, dA,$$

se sugiere el cambio de variables $u = -11x + 2y$ y $v = 4x + 7y$. Con este cambio de variables, la nueva región de integración es $\Omega^{\star} = \{(u, v) : A \leq u \leq B, C \leq v \leq D\}$.

(i)[8%] Halle los valores enteros $A =$ A=, $B =$ B=, $C =$ C= y $D =$ D=.

(ii) [12%] El resultado de calcular $\iint_{\Omega} \frac{85\,(-11x + 2y)}{4x + 7y}\, dA$ es

$$E \cdot [\ln(F) - In(G)]\,,$$

con $E > 0$. Halle los valores enteros $E =$ E=, $F =$ F= y $G =$ G=.

Entre los enteros A,B,C,D,E,F,G en la tabla de respuestas, pregunta 5.